Projeto Integrador:

PLANTECH

CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS

2024 • FATEC VOTORANTIM





Qualidade do ar nas grandes cidades

Na sua maioria, cidades localizadas em grandes centros urbanos possuem qualidade do ar com poluição acima do permitido, causando danos à saúde quando a exposição for prolongada. (IEMA, 2022)

PLANTECH

Plantas em casa

benefícios:

Estudo da Universidade de Birmingham mostra que plantas em ambientes internos reduzem dióxido de nitrogênio em até 20%, beneficiando a saúde respiratória.
(RHS, revista Air Quality)





PLANTECH

Obstáculos

Um dos principais obstáculos para cultivar plantas em casa é a **falta de tempo, espaço e conhecimento** em jardinagem, o que pode dificultar o cuidado adequado das plantas. (Jornal da Globo, 2023)

PLANTECH

A solução:

Smart Garden:

Vasos automatizados
para cultivo doméstico!





Automação Inteligente

Design Compacto

Interface Intuitiva

Monitoramento de nutrientes/umidade/luminosidade

Controle e suporte via aplicativo

PLANTECH

A solução:

Smart Garden:

Vasos automatizados
para cultivo doméstico!



Preparação Convencional



Muitas etapas

Preparação Solo Smart



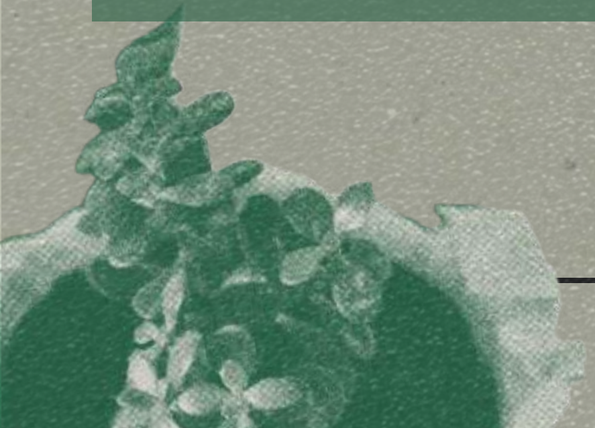
Apenas um pod (cápsula)!

PLANTECH

Go to Market

ESTRATÉGIA DE LANÇAMENTO

- Segmentação de Mercado
- Proposta de Valor Clara
- Canais de Distribuição
- Precificação Estratégica
- Comunicação Integrada de Marketing



PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

- Pesquisa de Mercado e Testes de Produto
- Desenvolvimento de Materiais de Marketing
- Treinamento da Equipe de Vendas
- Monitoramento e Análise de Resultados
- Feedback contínuo

Tamanho do Mercado

- Market Size = (Número de Apartamentos no Brasil) * (% de Mercado Interessado) * (Preço Mínimo do Produto)

Dado que:

- Número de Apartamentos no Brasil: 10 milhões
- % de Mercado Interessado: 15% (0,15)
- Preço Mínimo do Produto: R$ 850,00
- Substituindo na fórmula: Market Size = 10.000.000 * 0,15 * R$ 850,00 = R$ 1.275.000.000,00
- Portanto, com essas considerações adicionais, o novo market size seria de aproximadamente R$ 1,275 bilhão. Este é o cálculo com base nos dados fornecidos.
- Em 3 anos.

PLANTECH

Competidores

- Brota;
- Bosch;
- Click and Grow;
- Mercado Livre.



Business Model Canva - PLANTECH

PARCEIROS-CHAVE

- Construtoras e empresas imobiliárias;
- Influenciadores e criadores de conteúdo;
- Fornecedores de matéria-prima;
- Empresas de tecnologia para parcerias de inovação.

ATIVIDADES-CHAVE

- Desenvolvimento, montagem, fabricação e distribuição das hortas inteligentes;
- Atendimento ao cliente;
- Marketing;
- Pesquisa e desenvolvimento.

RECURSOS CHAVE

- Tecnologia de cultivo inteligente;
- Equipe de desenvolvimento e design;
- Parcerias estratégicas;
- Plataforma online de vendas;
- Suporte imediato;
- Matéria-prima sustentável.

PROPOSTAS DE VALOR

- Soluções de cultivo inteligente e prático;
- Tecnologia aplicada para facilitar o cultivo em espaços urbanos;
- Acesso a alimentos frescos e saudáveis em casa;
- Cultivo sustentável e conexão com a natureza.

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

- Suporte ao cliente através do aplicativo, email e telefone;
- Conteúdo educacional sobre cultivo e sustentabilidade;
- Comunidade online para compartilhar dicas e experiências.

CANAIS DE VENDAS

- Loja online;
- Parcerias com varejistas locais;
- Redes sociais;
- Marketing digital;
- Participação em feiras e eventos.

SEGMENTOS DE CLIENTES

- Faixa etária entre 18 a 60 anos;
- Moradores de áreas urbanas com pouco espaço;
- Pessoas com estilo de vida ocupado;
- Interessados em jardinagem prática e sustentável;
- Consumidores preocupados com saúde e alimentação.

ESTRUTURA DE CUSTOS

- Custos de produção;
- Despesas com marketing e publicidade;
- Desenvolvimento de produtos e tecnologia;
- Custos operacionais, incluindo logística e suporte ao cliente.

FONTES DE RECEITAS

- Vendas dos produtos - hortas inteligentes e vasos refis;
- Parcerias com construtoras e empresas imobiliárias;
- Receita de campanhas de marketing digital.

Value Proposition Canvas

CRIADORES DE GANHOS

- Praticidade no dia a dia;
- Estilo de vida sustentável;
- Suporte Imediato
- Otimização de espaço;
- Acesso à alimentos frescos e orgânicos

PRODUTOS E SERVIÇOS

- Vasos automatizados;
- Cápsulas de plantio;
- Refil de cápsulas de plantio;

ATRIBUTOS ANALGÉSICOS

- Automação
- Tecnologia
- Monitoramento via app
- Design compacto

GANHOS

- Alimentação saudável;
- Maior tempo livre;
- Novo Hobbie;
- Melhor qualidade do ar;
- Conexão com a natureza;
- Agrega valor no design do ambiente;
- Senso de exclusividade

DORES

- Falta de tempo;
- Falta de espaço;
- Falta de conhecimento e habilidades em jardinagem;
- Pouca disponibilidade de alimentos orgânicos

ATIVIDADES DE CLIENTE

- Vivem em áreas urbanas, espaços limitados;
- Interesse em cultivar as próprias hortaliças;
- Preocupados com a saúde e meio ambiente;
- Valorizam conexão com a natureza
- Estilo de vida ocupado.

Proposta de valor

Segmento dos Consumidores

Implementando a

PLANTECH



PROJECT MODEL CANVA

POR QUÊ?	O QUÊ?	QUEM?	COMO?	QUANDO? QUANTO?

Justificativa

- Crescimento da demanda por soluções de cultivo inteligente em ambientes urbanos;
- Oferecer facilidade e soluções tecnológicas para aqueles que desejam cultivar hortaliças em ambientes urbanos e com pouco espaço

Produto

- Vasos Automatizados para cultivo indoor;
- Serviço de suporte e personalização das hortas;
- Aplicativo para monitoramento e suporte técnico.

Stakeholders

- Fornecedores;
- Investidores;
- Clientes;
- Patrocinadores.

Premissas

- A demanda por soluções de cultivo inteligente continuará a crescer;
- Parcerias com construtoras serão estabelecidas;
- As tecnologias de automação serão eficazes em melhorar a experiência do usuário.

Riscos

- Escassez de recursos naturais;
- Preocupações com segurança de dados;
- Concorrência de mercado;
- Mudanças nas tendências de tipos de residência.

Objetivo SMART

Lançar a PlanTech no mercado até maio de 2025, alcançando a venda de 10.000 unidades do produto principal nos primeiros três meses, focando exclusivamente nas atividades essenciais ao lançamento.

Requisitos

- Desenvolvimento de sistemas de jardinagem inteligentes e inovadores;
- Utilização de materiais sustentáveis e métodos de produção eco-friendly;
- Criação de uma interface de aplicativo intuitiva e funcional;
- Expansão da presença de mercado em áreas urbanas com interesse em cultivo indoor;
- Oferecimento de recursos educativos e suporte ao cliente para facilitar o uso dos produtos.

Equipe

- Gerentes e líderes de equipe.
- Especialistas técnicos em IA e automação;
- Equipe de desenvolvimento de produto;
- Equipe de marketing e comunicação;
- Funcionários para atendimento ao cliente na loja física.

Grupo de Entrega

- Equipe de desenvolvimento de produto;
- Equipe de marketing;
- Equipe de Tl para desenvolvimento do aplicativo;
- Equipe de atendimento ao cliente

Linha do Tempo

- Definição do Projeto
- Pesquisa e Análise
- Implementação
- Design e Desenvolvimento
- Testes e ajustes
- Avaliação e melhorias contínuas

CRONOGRAMA - 365 dias

Benefícios

- Facilitação do cultivo indoor para moradores de áreas urbanas e com pouco espaço;
- Contribuição para práticas sustentáveis e educação ambiental;
- Soluções inovadoras e suporte imediato de acordo com a necessidade de cada horta.

Restrições

- Orçamento limitado;
- Prazo apertado para a implementação;
- Capacidade de produção inicial restrita;
- Flutuações de mercado e econômicas.

Custo

- Definição do Projeto - R$ 90k
- Pesquisa e Análise - R$ 37k
- Implementação - R$ 160k
- Testes e ajustes - R$ 33k
- Avaliação/melhorias contínuas - R$ 56k
- Design e Desenvolvimento - 118k

PMC PlanTech

Por que? justificativa:

- Crescimento da demanda por soluções de cultivo inteligente em ambientes urbanos
- Oferecer facilidade e soluções tecnológicas para aqueles que desejam cultivar hortaliças em ambientes urbanos e com pouco espaço





PMC PlanTech

Por que?
objetivo SMART

Lançar a PlanTech no mercado até maio de 2025, alcançando a venda de 10.000 unidades do produto principal nos primeiros três meses, focando exclusivamente nas atividades essenciais ao lançamento.



PMC PlanTech

Por que?
benefícios

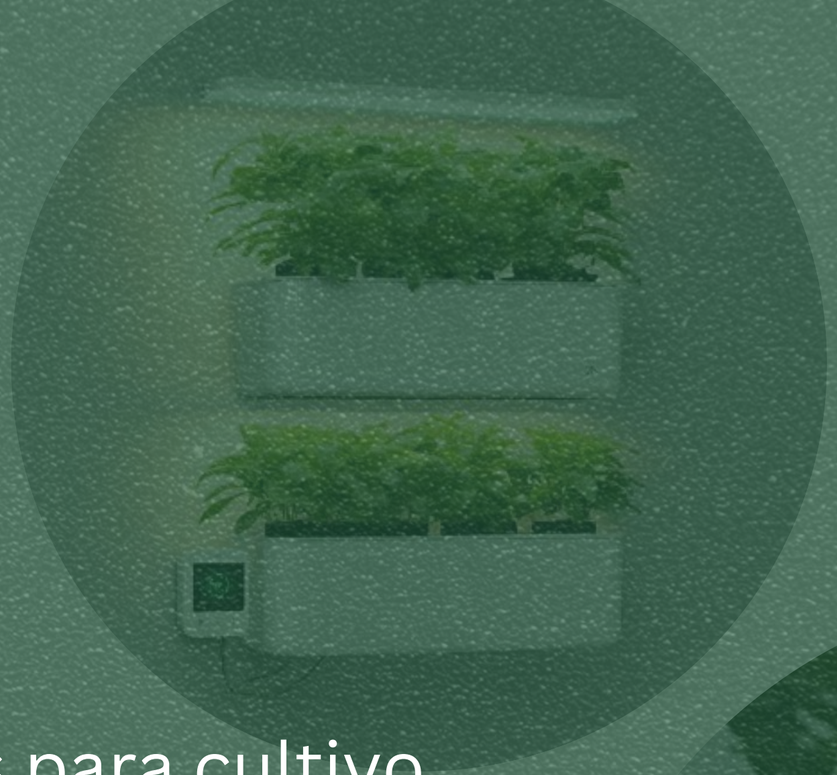
- Facilitação do cultivo indoor para moradores de áreas urbanas e com pouco espaço.
- Contribuição para práticas sustentáveis e educação ambiental.
- Soluções inovadoras e suporte imediato de acordo com a necessidade de cada horta.





PMC PlanTech

O que?
produto



- Vasos Automatizados para cultivo indoor.
- Serviço de suporte e personalização das hortas.
- Aplicativo para monitoramento e suporte técnico.



PMC PlanTech

O que?

requisitos





- Desenvolvimento de sistemas de jardinagem inteligentes e inovadores;
- Utilização de materiais sustentáveis e métodos de produção eco-friendly;
- Criação de uma interface de aplicativo intuitiva e funcional;
- Expansão da presença de mercado em áreas urbanas com interesse em cultivo indoor;
- Oferecimento de recursos educativos e suporte ao cliente para facilitar o uso dos produtos.

PMC PlanTech

Quem?
stakeholders

- Fornecedores
- Investidores
- Clientes
- Patrocinadores





PMC PlanTech

Quem?
equipe

- Gerentes e líderes de equipe.
- Especialistas técnicos em IA e automação.
- Equipe de desenvolvimento de produto.
- Equipe de marketing e comunicação.
- Funcionários para atendimento ao cliente na loja física.



Como?

premissas

- A demanda por soluções de cultivo inteligente continuará a crescer.
- Parcerias com construtoras serão estabelecidas.
- As tecnologias de automação serão eficazes em melhorar a experiência do usuário.

Como?

grupo de entrega

- Equipe de desenvolvimento de produto.
- Equipe de marketing.
- Equipe de TI para desenvolvimento do aplicativo.
- Equipe de atendimento ao cliente



Restrições

- Orçamento limitado.
- Prazo apertado para a implementação.
- Capacidade de produção inicial restrita.
- Flutuações de mercado e econômicas.

Quando e quanto?

riscos

- Escassez de recursos naturais.
- Preocupações com segurança de dados.
- Concorrência de mercado.
- Mudanças nas tendências de tipos de residência.



PMC PlanTech

Quando e quanto?
Linha do tempo

- Definição do Projeto - 150 dias
- Pesquisa e Análise - 95 dias
- Design e Desenvolvimento - 112 dias
- Implementação - 155 dias
- Testes e ajustes - 51 dias
- Avaliação e melhorias contínuas - 67 dias

Cronograma – 365 dias

EDT	Nome da Tarefa	Duração
0	Cronograma PlanTech	365,67 dias
1	Definição do Projeto	150,67 dias
2	Pesquisa e Análise	95 dias
3	Design e Desenvolvimento	112 dias
4	Implementação	155 dias
5	Testes e Ajustes	51 dias
6	Avaliação e Melhorias Contínuas	67 dias



Atividades

PMC PlanTech



Project

EDT	Nome da Tarefa
0	**Cronograma PlanTech**
1	**Definição do Projeto**
1.1	Objetivo principal do projeto e os resultados esperados
1.2	Desenvolver um plano financeiro detalhado
1.3	Garantir financiamento (investidores, empréstimos, etc.)
2	**Pesquisa e Análise**
2.1	**Estudo detalhado dos dados de mercado**
2.2	**Defnição do Local da Empresa**
3	**Design e Desenvolvimento**
3.1	**Desenvolver e Prototipar o produto físico**
3.2	**Desenvolvimento do Aplicativo**
3.3	**Planejamento de Mkt**
3.4	**Desenvolvimento Web**
4	**Implementação**
4.1	**Obter Licenças e Permissões**
4.2	**Planejamento e execução de reformas no Escritório e Fábrica**
4.3	Lançamento de campanhas de pré-abertura (teasers, anúncios)
4.4	Parcerias com influenciadores e eventos comunitários
4.5	**Processo seletivo, contratação**
4.6	Revisão e testes finais dos sistemas e processos
4.7	Formalização de procedimentos operacionais padrão (SOPs)
4.8	Lançamento do Produto
5	**Testes e Ajustes**
5.1	**Melhoria do Produto e Experiência do Usuário**
5.2	**Melhoria do Processo de Produção**
6	**Avaliação e Melhorias Contínuas**
6.1	Estabelecimento de rotinas de manutenção e monitoramento
6.2	**Avaliar o desempenho do projeto**
6.3	Continuidade de marketing e relacionamento com clientes

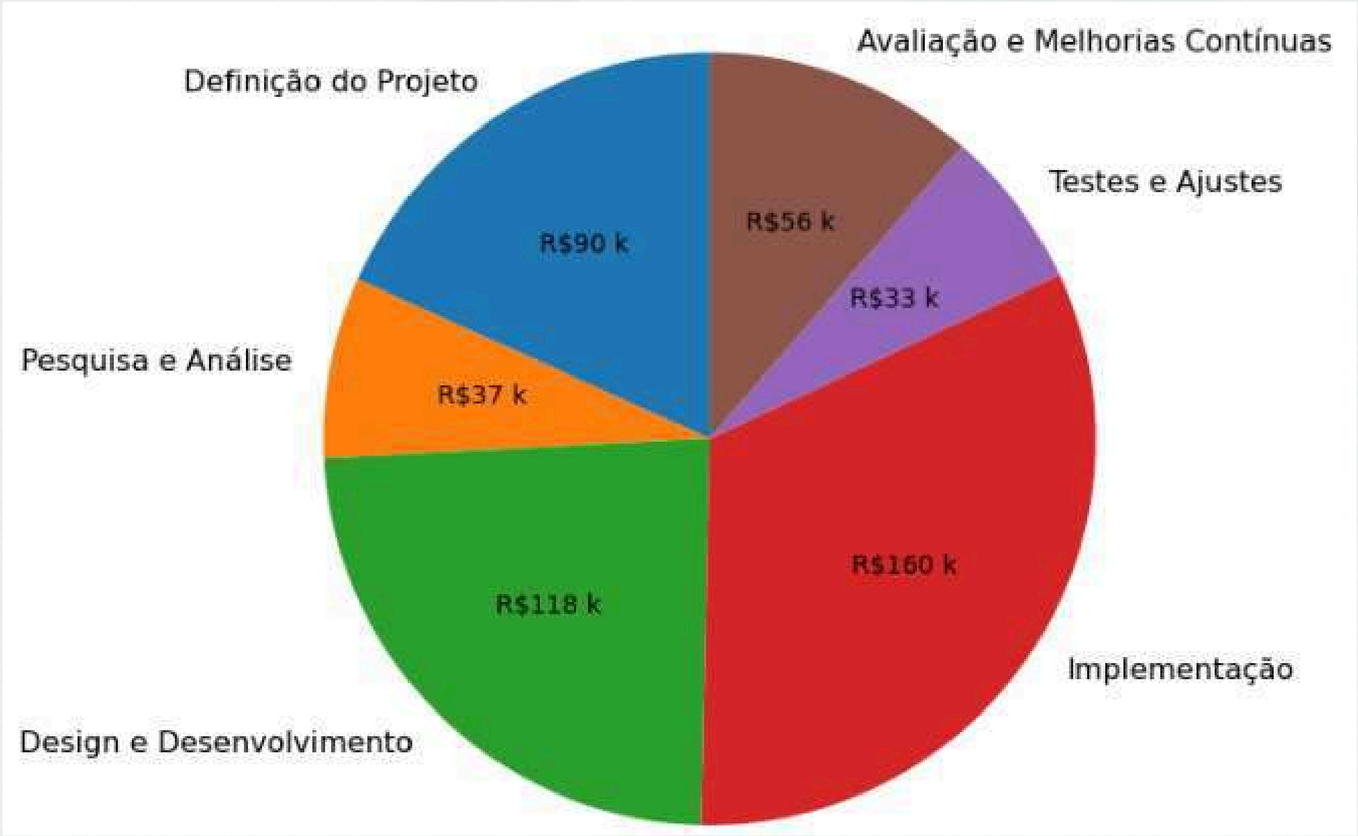
Insight 1

PMC PlanTech

Quando e Quanto

Custo

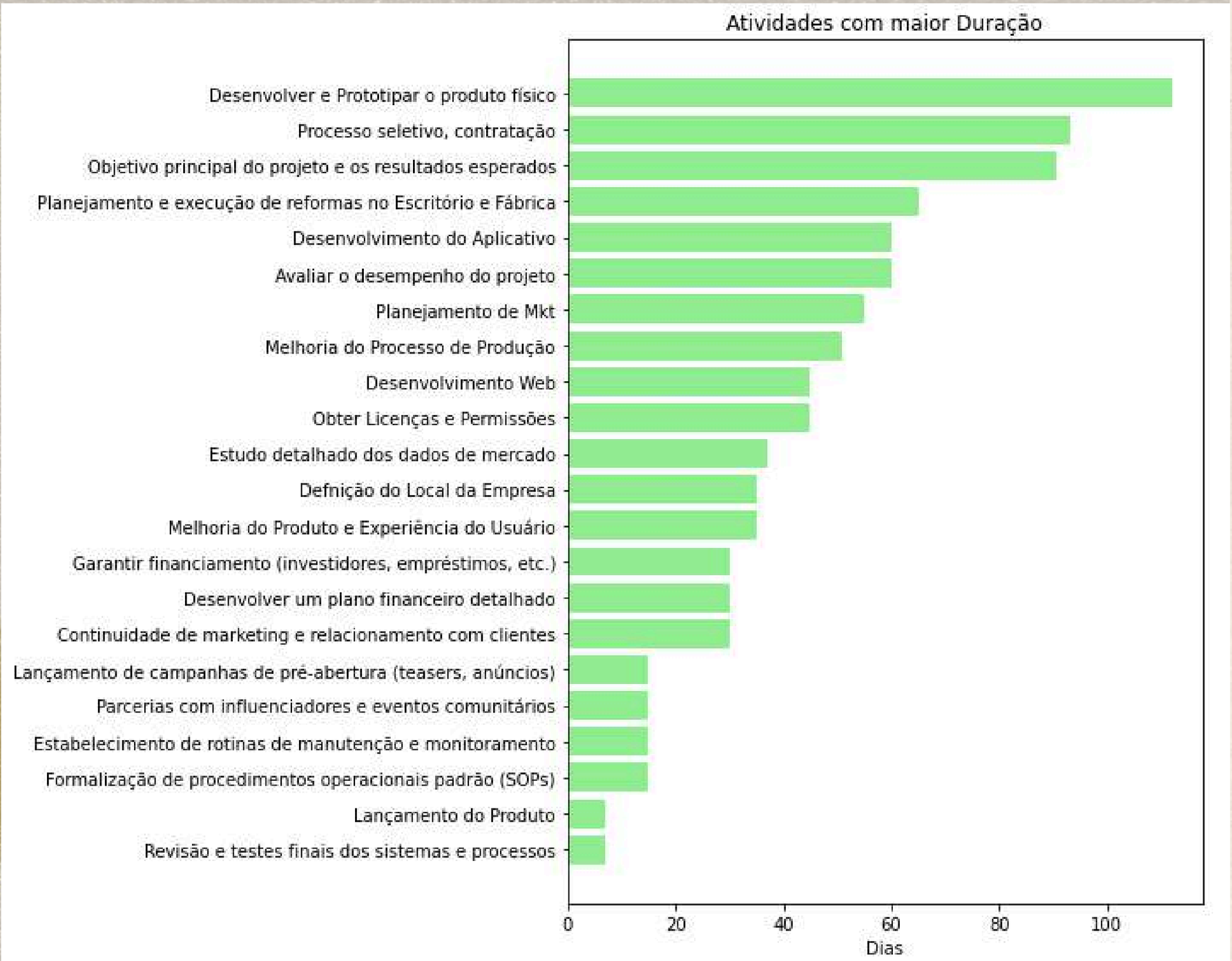




Custo Total ~ R$ 500 k

Insight 2

Tarefas de maior duração



PLANTECH

OBRIGADO(A)

Beatriz Vilas Boas
Débora Kocks Nogueira
Giovana Lacerda
Lucas Camelo
Roger Willian



